



Muhammad Raihan Ramadhan

+6281770720264 | muhammadraihanramadhan480@gmail.com | <https://hanjunnwo.github.io/portofolio/> Medan, Sumatera Utara.

Mahasiswa aktif Universitas Battuta jurusan Informatika dengan fokus pada pengembangan aplikasi mobile. Berpengalaman dalam membangun aplikasi menggunakan Flutter/React Native dengan integrasi API dan database. Aktif dalam organisasi teknologi kampus yang membangun soft skills kepemimpinan. Mampu mengelola proyek dari perencanaan hingga deployment, bekerja dengan deadline, dan berkolaborasi dalam tim PT.Aska.

Tertarik berkarir di bidang mobile development dan UI/UX engineering

Pengalaman Proyek

PT. Aska – Sutomo Tower, Medan

Februari 2026 – Sekarang

Front End Developer

InstaVolt Sistem Otomasi Meteran Listrik Pintar

Mengembangkan sistem otomasi berbasis IoT untuk penekanan tombol meteran KWH secara remote menggunakan mikrokontroler ESP32, dengan dashboard monitoring berbasis aplikasi mobile Flutter.

- Hardware Development (ESP32):
 - Merancang dan mengimplementasikan firmware ESP32 menggunakan Arduino Framework untuk kontrol aktuator solenoid
 - Mengintegrasikan modul WiFi untuk konektivitas internet dengan fallback WiFiManager (AP Mode) untuk konfigurasi awal
 - Mengimplementasikan protokol MQTT dengan TLS/SSL (HiveMQ Cloud) untuk komunikasi real-time antara perangkat dan server
 - Membangun sistem HTTP REST API sebagai backup communication channel ke server Vercel
 - Mengembangkan mekanisme retry logic dan auto-restart untuk handling network failure
- Mobile Development (Flutter):
 - Mengembangkan aplikasi cross-platform (Android/iOS) menggunakan Flutter untuk dashboard monitoring
 - Mengimplementasikan UI/UX untuk registrasi perangkat, monitoring status kios real-time, dan tracking progress eksekusi
 - Mengintegrasikan HTTP client dan MQTT client (mqtt_client package) untuk komunikasi dua arah dengan perangkat
 - Membangun fitur notifikasi push untuk status transaksi (sukses/gagal/progress)
 - Menerapkan clean architecture BLOC untuk memisahkan logic dan presentasi Front End
- Sistem & Arsitektur:
 - Merancang arsitektur end-to-end: ESP32 → MQTT Broker → Backend API → Mobile App
 - Mengimplementasikan state management untuk handling status perangkat (Standby → Processing → Complete)
 - Membuat sistem logging dan error handling untuk debugging remote
 - Mengoptimalkan power consumption dan response time pada perangkat embedded

Pendidikan

Universitas Battuta - Medan, Sumatera Utara

Oktober 2023 – Sekarang

S1 Informatika

Pengalaman Organisasi

Programmer Association of Battuta (Pro.Asta) - Universitas Battuta

Divisi Ketua Kegiatan/ Lead Developer

- Bertanggung jawab penuh dalam memimpin dan mengoordinasikan seluruh tahapan kegiatan organisasi, mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan.
- Menginisiasi dan memimpin tim dalam pengembangan proyek perangkat lunak internal, memastikan setiap modul berjalan sesuai target yang ditetapkan.
- Mengelola komunikasi strategis antar divisi untuk memastikan sinkronisasi tugas dan tercapainya visi kegiatan secara tepat waktu.
- Melakukan pengawasan (monitoring) berkala terhadap progres teknis proyek dan memberikan solusi cepat terhadap kendala yang dihadapi tim.

Keterampilan dan Skill

- Programming & Frameworks : Terampil dalam pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter (Frontend) serta pengembangan web dengan framework Laravel.
- Desktop Development : Berpengalaman membangun aplikasi sistem informasi menggunakan Visual Basic, salah satunya adalah pengembangan sistem kasir desktop.
- Database Management : Menguasai pengelolaan basis data relasional menggunakan MySQL untuk mendukung integrasi data pada aplikasi.
- Technical & 3D Design : Mampu mengoperasikan AutoCAD untuk perancangan alat teknis (seperti proyek InstaVolt) dan SketchUp untuk pemodelan 3D.
- Hardware Integration : Memahami dasar-dasar integrasi perangkat keras, khususnya dalam proyek berbasis robotika dan IoT.